厦门大学《微积分 I-2》课程期中试卷

试卷类型：理工类　　A卷（ √ ）B卷（　）

学年学期：2024-2025 第二学期　考试时间：2025.4.12

一、选择题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 点 $(0,0)$ 是函数 $f(x,y)=2xy-(x^2+y^2)^2$ 的（　　）。

（A）极大值点；　（B）极小值点；　（C）非极值点；　（D）非驻点。

2. 函数 $u=x^{\frac{y}{z}}$ 在点 $(\mathrm{e},1,1)$ 处增加最快的方向是（　　）。

（A）$(1,\mathrm{e},\mathrm{e})$；　（B）$(1,\mathrm{e},-\mathrm{e})$；　（C）$(1,1,1)$；　（D）$(1,1,-1)$。

3. 设 Π 为曲面 $z=x^2+y^2-1$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面，则点 $(2,2,-1)$ 到 Π 的距离为（　　）。

（A）1；　（B）2；　（C）3；　（D）6。

4. 对于函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处，下列说法中错误的是（　　）。

（A）连续；　（B）偏导数存在；　（C）可微；　（D）沿任一方向的方向导数存在。

5. 已知 $(x+ay)\mathrm{d}x+(2x+y)\mathrm{d}y$ 是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分，则常数 $a=$（　　）。

（A）1；　（B）2；　（C）-1；　（D）-2。

二、填空题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与柱面 $z^2=2x$ 所围立体在 xOy 面上的投影为

2. 设向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$ 和 $|\vec{a}+\vec{b}|=5$，则 $|\vec{a}\times\vec{b}|=$_____　_____。

3. 微分方程 $y''+5y'+4y=4x+1$ 的通解

4. 过点 $(1,2,3)$ 和 $(2,1,3)$，且与平面 $x-y+z=9$ 垂直的平面方程为

5. 螺旋线 $\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sin t\\ z=2t\end{cases}$ 在点 $(0,1,\pi)$ 处的切线的对称式方程为

三、求解下列微分方程：**（每小题 8 分，共 16 分）**

1. 求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y-x}{y+x}$ 的通解；

2. 求满足初始条件 $y(1)=\mathrm{e}$，$y'(1)=0$ 的微分方程 $xy''+y'=(x+1)\mathrm{e}^x$ 的特解。

四、（10 分）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x+y=z+x\mathrm{e}^{z-x-y}$ 所确定的隐函数，又设 $f(x,y)=\mathrm{e}^x y z^2$，求偏导数 $f_x(0,1)$。

五、（12 分）设二元函数 $z=z(x,y)$ 有连续的二阶偏导数，且满足双曲偏微分方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，已知作线性代换 $\begin{cases}u=x-2y\\ v=x+ay\end{cases}$ 可把上述的偏微分方程化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，试求线性代换中的常数 a。

六、（10 分） 设 $\varphi(x)$ 在 R 上连续且满足 $\varphi(x)=\sin x+\int_0^x (t-x)\varphi(t)\,\mathrm{d}t$，求 $\varphi(x)$。

七、（12 分）形状为椭球 $4x^2+y^2+4z^2\le 16$ 的空间探测器进入地球大气层，其表面开始受热，1 个小时后在探测器的点 (x,y,z) 处的温度 $T=8x^2+4yz-16z+600$，求此时探测器表面最热的点。